

Soal Latihan UTS Basic Statistics 2025

Okay, based on the learning outcomes, the provided slides (covering definitions, data collection, organization/visualization, descriptive measures, probability, discrete distributions, continuous distributions), and the structure of the past exam/quiz questions, here is a set of practice questions focusing on high-probability topics for your Basic Statistics midterm.

Important Notes:

- This is a *sample* set. Your actual exam may cover topics in different proportions or ask questions in different formats.
- Focus on understanding the *concepts* and *methods*, not just memorizing these specific answers.
- Practice showing your work clearly, as it's a handwritten exam.
- Pay attention to keywords in questions (e.g., "describe," "calculate," "interpret," "compare," "probability").

Latihan Soal Ujian Tengah Semester STAT6171 - Basic Statistics

Total Waktu Pengerjaan: (Estimasi ~100-120 menit, sesuaikan dengan kecepatanmu)

Bagian 1: Konsep Dasar, Deskriptif & Visualisasi (LO1, LO2, LO3)

Soal 1 (Konsep & Klasifikasi - 15 Poin)

Sebuah supermarket ingin menganalisis data pelanggannya. Beberapa data yang dikumpulkan adalah:

- a. Jumlah item yang dibeli per transaksi.
- b. Metode pembayaran (Cash, Debit Card, Credit Card, E-Wallet).
- c. Total waktu (menit) yang dihabiskan pelanggan di dalam toko.
- d. Tingkat kepuasan pelanggan (Skala: Sangat Tidak Puas, Tidak Puas, Netral, Puas, Sangat Puas).
- e. Suhu (°C) bagian minuman dingin.

Untuk setiap data (a-e):

1. Identifikasi apakah variabel tersebut **Kategorikal** atau **Numerik**.
2. Jika Numerik, apakah **Diskrit** atau **Kontinu**?
3. Tentukan **Skala Pengukuran** yang paling tepat (Nominal, Ordinal, Interval, Ratio).

Jawaban Soal 1:

- **a. Jumlah item yang dibeli:**
 1. Numerik

2. Diskrit (hasil menghitung, tidak bisa 2.5 item)
 3. Ratio (ada nol mutlak, perbandingan bermakna)
- **b. Metode pembayaran:**
 1. Kategorikal
 2. (Tidak berlaku)
 3. Nominal (tidak ada urutan intrinsik)
 - **c. Total waktu (menit):**
 1. Numerik
 2. Kontinu (hasil mengukur, bisa 15.7 menit)
 3. Ratio (ada nol mutlak, 30 menit adalah 2x dari 15 menit)
 - **d. Tingkat kepuasan:**
 1. Kategorikal
 2. (Tidak berlaku)
 3. Ordinal (ada urutan/ranking, tapi jarak antar skala tidak pasti sama)
 - **e. Suhu (°C):**
 1. Numerik
 2. Kontinu (hasil mengukur)
 3. Interval (nol tidak mutlak - 0°C bukan berarti tidak ada panas, perbandingan tidak selalu bermakna - 20°C tidak 2x lebih panas dari 10°C)

Soal 2 (Organisasi & Interpretasi Data Kategorikal - 20 Poin)

Data berikut menunjukkan jenis kendaraan dan warna yang terjual di sebuah dealer selama sebulan:

Merk	Warna	Merk	Warna
Toyota	Hitam	Honda	Putih
Honda	Merah	Toyota	Silver
Suzuki	Putih	Honda	Hitam
Toyota	Hitam	Suzuki	Hitam
Honda	Silver	Toyota	Putih
Suzuki	Merah	Honda	Merah
Toyota	Silver	Suzuki	Silver
Honda	Putih	Toyota	Hitam
Honda	Hitam	Suzuki	Putih
Toyota	Putih	Honda	Silver

- a. Buatlah **Tabel Summary** (Frekuensi dan Persentase) untuk variabel Merk.

- b. Buatlah **Tabel Kontingensi** (Frekuensi) yang menunjukkan hubungan antara Merk dan Warna.
- c. Merk apa yang paling banyak terjual? Warna apa yang paling populer?
- d. Berapa persentase mobil Honda berwarna Hitam dari *seluruh* penjualan?
- e. Jika dipilih secara acak satu mobil yang terjual, berapa peluang mobil tersebut adalah Toyota *atau* berwarna Silver?

Jawaban Soal 2:

Total penjualan = 20 mobil

a. Tabel Summary (Merk):

Merk	Frekuensi	Persentase
Toyota	8	40%
Honda	9	45%
Suzuki	3	15%
Total	20	100%

b. Tabel Kontingensi (Merk vs Warna):

Merk / Warna	Hitam	Merah	Putih	Silver	Total
Toyota	4	0	2	2	8
Honda	3	2	2	2	9
Suzuki	1	1	2	1	5
Total	8	3	6	5	22

- c. Merk paling banyak terjual: **Honda** (9 mobil). Warna paling populer: **Hitam** (8 mobil).
- d. Persentase Honda Hitam = $(\text{Frekuensi Honda Hitam} / \text{Total Penjualan}) * 100\% = (3 / 20) * 100\% = \mathbf{15\%}$.
- e. $P(\text{Toyota atau Silver}) = P(\text{Toyota}) + P(\text{Silver}) - P(\text{Toyota dan Silver})$
 $= (8/20) + (5/20) - (2/20)$
 $= 11/20 = \mathbf{0.55}$ atau **55%**.

Soal 3 (Ukuran Deskriptif Numerik - 25 Poin)

Berikut adalah data waktu tunggu (dalam menit) untuk 10 pelanggan di sebuah bank:

12, 8, 15, 5, 10, 8, 9, 7, 14, 8

Hitunglah:

- Mean (Rata-rata)
- Median
- Modus
- Range
- Variance (Sampel)

- f. Standard Deviation (Sampel)
- g. Kuartil 1 (Q1) dan Kuartil 3 (Q3)
- h. Interquartile Range (IQR)
- i. Bandingkan Mean dan Median, apa kesimpulanmu tentang bentuk distribusi data ini (skewness)?

Jawaban Soal 3:

Data terurut: 5, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12, 14, 15 (n=10)

a. **Mean:** $(5+7+8+8+8+9+10+12+14+15) / 10 = 96 / 10 = 9.6$ menit

b. **Median:** Karena n=10 (genap), median adalah rata-rata data ke- $(10/2) = 5$ dan data ke- $((10/2)+1) = 6$.

Median = $(\text{Data ke-5} + \text{Data ke-6}) / 2 = (8 + 9) / 2 = 8.5$ menit

c. **Modus:** Nilai yang paling sering muncul adalah **8 menit** (muncul 3 kali).

d. **Range:** Nilai Maksimum - Nilai Minimum = $15 - 5 = 10$ menit

e. **Variance (S^2):**

- Hitung $(X_i - \text{Mean})^2$:

$(5-9.6)^2=21.16, (7-9.6)^2=6.76, (8-9.6)^2=2.56, (8-9.6)^2=2.56, (8-9.6)^2=2.56, (9-9.6)^2=0.36, (10-9.6)^2=0.16, (12-9.6)^2=5.76, (14-9.6)^2=19.36, (15-9.6)^2=29.16$

- Jumlah kuadrat selisih = $21.16 + 6.76 + 2.56 + 2.56 + 2.56 + 0.36 + 0.16 + 5.76 + 19.36 + 29.16 = 90.4$
- Variance $S^2 = (\text{Jumlah kuadrat selisih}) / (n-1) = 90.4 / (10-1) = 90.4 / 9 = 10.044$ (menit²)

f. **Standard Deviation (S):** $S = \sqrt{\text{Variance}} = \sqrt{10.044} \approx 3.17$ menit

g. **Q1:** Posisi $Q1 = (n+1)/4 = (10+1)/4 = 11/4 = 2.75$. Bulatkan ke posisi ke-3. Data ke-3 adalah **8 menit**. (Gunakan Rule 3 dari slide)

Q3: Posisi $Q3 = 3(n+1)/4 = 3(10+1)/4 = 33/4 = 8.25$. Bulatkan ke posisi ke-8. Data ke-8 adalah **12 menit**. (Gunakan Rule 3 dari slide)

(Catatan: Metode pembulatan/interpolasi kuartil bisa bervariasi, ikuti yang diajarkan dosen. Metode pembulatan ke integer terdekat adalah yang paling umum jika tidak ada aturan spesifik).

h. **IQR:** $Q3 - Q1 = 12 - 8 = 4$ menit

i. **Bentuk Distribusi:** Mean (9.6) > Median (8.5). Ini menunjukkan distribusi data cenderung **condong ke kanan (positively skewed)**. Ada beberapa nilai yang relatif tinggi (12, 14, 15) yang menarik mean ke arah kanan.

Bagian 2: Probabilitas & Distribusi Probabilitas (LO1, LO2)

Soal 4 (Probabilitas Dasar & Kondisional - 20 Poin)

Sebuah survei dilakukan terhadap 200 mahasiswa mengenai preferensi platform streaming musik (A, B, atau Tidak Keduanya) dan status mahasiswa (Angkatan 2021 atau Angkatan 2022). Hasilnya disajikan dalam tabel kontingensi berikut:

Angkatan / Platform	Stream A	Stream B	Tidak Keduanya	Total
Angkatan 2021	50	30	10	90
Angkatan 2022	70	25	15	110
Total	120	55	25	200

- Jika seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapa probabilitas dia adalah dari Angkatan 2022? (Probabilitas Marginal)
- Berapa probabilitas seorang mahasiswa yang dipilih secara acak menggunakan Stream A dan berasal dari Angkatan 2021? (Probabilitas Joint)
- Jika diketahui mahasiswa yang terpilih adalah dari Angkatan 2022, berapa probabilitas dia menggunakan Stream B? (Probabilitas Kondisional)
- Apakah kejadian "Mahasiswa dari Angkatan 2021" dan kejadian "Menggunakan Stream A" saling independen? Buktikan jawabanmu.

Jawaban Soal 4:

- $P(\text{Angkatan 2022}) = \text{Total Angk 2022} / \text{Total Mahasiswa} = 110 / 200 = \mathbf{0.55}$
- $P(\text{Stream A dan Angkatan 2021}) = \text{Frekuensi (Stream A \& Angk 2021)} / \text{Total Mahasiswa} = 50 / 200 = \mathbf{0.25}$
- $$P(\text{Stream B} \mid \text{Angkatan 2022}) = P(\text{Stream B dan Angkatan 2022}) / P(\text{Angkatan 2022})$$

$$= (\text{Frekuensi (Stream B \& Angk 2022)} / \text{Total Mhs}) / (\text{Total Angk 2022} / \text{Total Mhs})$$

$$= (25 / 200) / (110 / 200) = 25 / 110 \approx \mathbf{0.227}$$

Atau langsung: $\text{Frekuensi (Stream B \& Angk 2022)} / \text{Total Angk 2022} = 25 / 110 \approx \mathbf{0.227}$
- Untuk independen, $P(\text{Angk 2021 dan Stream A})$ harus sama dengan $P(\text{Angk 2021}) * P(\text{Stream A})$.
 - $P(\text{Angk 2021 dan Stream A}) = 50 / 200 = 0.25$ (dari bagian b)
 - $P(\text{Angk 2021}) = 90 / 200 = 0.45$
 - $P(\text{Stream A}) = 120 / 200 = 0.60$
 - $P(\text{Angk 2021}) * P(\text{Stream A}) = 0.45 * 0.60 = 0.27$

Karena $0.25 \neq 0.27$, maka kejadian "Mahasiswa dari Angkatan 2021" dan "Menggunakan Stream A" **tidak independen**.

***Alternatif pembuktian:** Bandingkan $P(\text{Stream A} \mid \text{Angk 2021})$ dengan $P(\text{Stream A})$.

* $P(\text{Stream A} \mid \text{Angk 2021}) = 50 / 90 \approx 0.556$

* $P(\text{Stream A}) = 120 / 200 = 0.60$

Karena $P(\text{Stream A} \mid \text{Angk 2021}) \neq P(\text{Stream A})$, maka tidak independen.

Soal 5 (Distribusi Binomial - 20 Poin)

Sebuah perusahaan mengklaim bahwa 80% pelanggan puas dengan layanan purna jual mereka. Untuk memverifikasi klaim ini, sebuah survei dilakukan terhadap 10 pelanggan yang

dipilih secara acak. Misalkan X adalah jumlah pelanggan yang puas dalam sampel.

- Identifikasi parameter n dan π untuk distribusi binomial ini.
- Berapa probabilitas bahwa *tepat* 8 pelanggan puas? ($P(X=8)$)
- Berapa probabilitas bahwa *paling banyak* 7 pelanggan puas? ($P(X \leq 7)$)
- Berapa probabilitas bahwa *setidaknya* 9 pelanggan puas? ($P(X \geq 9)$)
- Berapa rata-rata (nilai harapan) jumlah pelanggan yang puas dalam sampel 10 orang?

Jawaban Soal 5:

Ini adalah situasi Binomial karena: jumlah percobaan tetap ($n=10$), setiap percobaan independen, hanya ada dua hasil (puas/tidak puas), probabilitas sukses (puas) konstan ($\pi=0.80$).

a. $n = 10$ (jumlah pelanggan yang disurvei)

$\pi = 0.80$ (probabilitas pelanggan puas)

b. **$P(X=8)$:** Menggunakan rumus Binomial: $P(X=k) = C(n, k) * \pi^k * (1-\pi)^{(n-k)}$

$$P(X=8) = C(10, 8) * (0.80)^8 * (0.20)^{(10-8)}$$

$$C(10, 8) = 10! / (8! * 2!) = (10 * 9) / (2 * 1) = 45$$

$$P(X=8) = 45 * (0.80)^8 * (0.20)^2$$

$$P(X=8) = 45 * (0.16777) * (0.04) \approx \mathbf{0.3020}$$

c. **$P(X \leq 7)$:** Ini sama dengan $1 - P(X > 7) = 1 - [P(X=8) + P(X=9) + P(X=10)]$

- Hitung $P(X=9)$:

$$P(X=9) = C(10, 9) * (0.80)^9 * (0.20)^1$$

$$C(10, 9) = 10! / (9! * 1!) = 10$$

$$P(X=9) = 10 * (0.13422) * (0.20) \approx \mathbf{0.2684}$$

- Hitung $P(X=10)$:

$$P(X=10) = C(10, 10) * (0.80)^{10} * (0.20)^0$$

$$C(10, 10) = 1$$

$$P(X=10) = 1 * (0.10737) * 1 \approx \mathbf{0.1074}$$

- $P(X \leq 7) = 1 - [0.3020 + 0.2684 + 0.1074] = 1 - 0.6778 = \mathbf{0.3222}$

(Perhitungan $P(X=0)$ s/d $P(X=7)$ akan sangat panjang, lebih mudah pakai komplement).

d. **$P(X \geq 9)$:** $= P(X=9) + P(X=10)$

$$= 0.2684 + 0.1074 = \mathbf{0.3758} \text{ (menggunakan hasil dari bagian c)}$$

e. **Rata-rata (Nilai Harapan) $E(X)$:** $= n * \pi = 10 * 0.80 = \mathbf{8}$

Rata-rata, diharapkan ada 8 pelanggan yang puas dari 10 yang disurvei.

Soal 6 (Distribusi Normal - 20 Poin)

Nilai ujian akhir mata kuliah Statistik diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata (μ) 75 dan standard deviasi (σ) 8.

- Berapa probabilitas seorang mahasiswa mendapatkan nilai *kurang dari 65*? ($P(X < 65)$)
- Berapa probabilitas seorang mahasiswa mendapatkan nilai *antara 70 dan 85*? ($P(70 < X < 85)$)
- Berapa probabilitas seorang mahasiswa mendapatkan nilai *lebih dari 90*? ($P(X > 90)$)
- Jika dosen ingin memberikan nilai A kepada 15% mahasiswa dengan nilai tertinggi, berapa nilai minimum untuk mendapatkan A?

Jawaban Soal 6:

$$\mu = 75, \sigma = 8$$

a. $P(X < 65)$:

- Standardisasi (hitung Z-score): $Z = (X - \mu) / \sigma = (65 - 75) / 8 = -10 / 8 = -1.25$
- Cari $P(Z < -1.25)$ dari tabel Z (atau kalkulator/Excel). Nilainya adalah **0.1056**.

b. $P(70 < X < 85)$:

- Standardisasi batas bawah: $Z_1 = (70 - 75) / 8 = -5 / 8 = -0.625$ (gunakan -0.63 untuk tabel standar)
- Standardisasi batas atas: $Z_2 = (85 - 75) / 8 = 10 / 8 = 1.25$
- $P(-0.63 < Z < 1.25) = P(Z < 1.25) - P(Z < -0.63)$
- Dari tabel Z: $P(Z < 1.25) = 0.8944$; $P(Z < -0.63) = 0.2643$
- Probabilitas = $0.8944 - 0.2643 = \mathbf{0.6301}$

c. $P(X > 90)$:

- Standardisasi: $Z = (90 - 75) / 8 = 15 / 8 = 1.875$ (gunakan 1.88 untuk tabel standar)
- $P(X > 90) = P(Z > 1.88) = 1 - P(Z < 1.88)$
- Dari tabel Z: $P(Z < 1.88) = 0.9699$
- Probabilitas = $1 - 0.9699 = \mathbf{0.0301}$

d. Nilai minimum untuk A (Top 15%):

- Cari Z-score yang membatasi area 0.15 di ekor kanan. Ini berarti area di sebelah kiri Z adalah $1 - 0.15 = 0.85$.
- Cari di badan tabel Z nilai yang paling mendekati 0.8500. Nilai ini biasanya jatuh antara $Z=1.03$ (area 0.8485) dan $Z=1.04$ (area 0.8508). Kita bisa gunakan $Z \approx \mathbf{1.04}$.
- Konversi Z-score kembali ke nilai X: $X = \mu + Z\sigma$
- $X = 75 + (1.04 * 8) = 75 + 8.32 = \mathbf{83.32}$
- Jadi, nilai minimum untuk mendapatkan A adalah sekitar 83.32.

Semoga latihan soal ini bermanfaat! Good luck untuk ujiannya!